



SIMULACRO DE PRUEBA DE DESEMPEÑO JAVASCRIPT

Objetivo

Desarrollar una SPA (Single Page Application) para la gestión de proyectos internos de una empresa utilizando JavaScript (Vanilla JS o Vite), implementando autenticación, manejo de roles, persistencia de sesión y consumo de una API simulada mediante json-server.

Contexto del Problema

Una empresa de desarrollo de software necesita una herramienta interna para administrar proyectos.

Cada proyecto tendrá:

- Nombre
- Descripción
- Estado
- Fecha de creación
- Responsable

El sistema contará con dos tipos de usuarios:

- Manager
- Collaborator

Cada uno tendrá permisos específicos.



Requerimientos Funcionales

1. Autenticación

La aplicación debe permitir:

Inicio de sesión

Formulario con:

- correo electrónico
- contraseña

Validar credenciales desde json-server.

Debe existir:

- manejo de errores
- mensajes informativos
- persistencia de sesión

La persistencia podrá realizarse usando:

- localStorage
- sessionStorage
- cookies

2. Usuarios Predefinidos

No debe existir registro de usuarios.

Los usuarios deberán estar cargados previamente en db.json.

Debe existir:



Usuario Manager

Puede administrar todos los proyectos.

Usuario Collaborator

Puede visualizar únicamente los proyectos asignados.

3. Manejo de Roles

MANAGER

Puede:

- Ver todos los proyectos
- Crear proyectos
- Editar proyectos
- Eliminar proyectos
- Consultar detalles de cualquier proyecto

COLLABORATOR

Puede:

- Ver proyectos asignados
- Consultar detalles
- Actualizar únicamente el estado de sus proyectos

No puede:

- Crear proyectos
- Eliminar proyectos
- Modificar proyectos ajenos



4. CRUD de Proyectos

Implementar:

Crear Proyecto

Campos:

- Nombre
- Descripción
- Estado
- Responsable

Listar Proyectos

Mostrar en tabla o cards.

Editar Proyecto

Actualizar información.

Eliminar Proyecto

Eliminar registros.

Consumir:

- GET
- POST
- PATCH o PUT
- DELETE



5. Protección de Vistas

Si no existe sesión:

- no debe acceder a vistas privadas

Si el usuario es Collaborator:

- no debe ingresar a vistas administrativas

Debe existir:

- redirección automática
- logout funcional

6. Comportamiento SPA

La aplicación debe:

- navegar sin recargar el navegador
- renderizar dinámicamente
- actualizar vistas mediante JavaScript

7. Dashboard

Al iniciar sesión:

Manager

Debe visualizar:

- Total de proyectos
- Proyectos activos



- Proyectos finalizados

Collaborator

Debe visualizar:

- Cantidad de proyectos asignados
- Estado de cada proyecto

8. Persistencia de Sesión

La sesión debe mantenerse:

- al refrescar la página
- al volver a abrir el navegador (si aplica)

Debe existir:

- cierre de sesión
- limpieza de datos de sesión

9. Interfaz

Puede utilizar:

- CSS
- Bootstrap
- TailwindCSS
- Sass

Se evaluará:

- organización visual
- experiencia de usuario



- responsive design

10. README OBLIGATORIO (EN INGLÉS)

Debe incluir:

Project Name

Description

Technologies

Installation

Running the Project

Running JSON Server

Test Users

Project Structure

Role Permissions

Technical Decisions



Restricciones

Prohibido

- IA generativa
- copiar proyectos completos
- plantillas CRUD completas

Permitido

- MDN
- StackOverflow
- Documentación oficial

Requisitos Técnicos

Debe incluir:

- Modularización
- Eventos
- DOM
- Fetch API o Axios
- Manejo de errores
- Código organizado
- json-server



Ejemplo db.json

```
{
  "users": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Manager",
      "email": "manager@test.com",
      "password": "123456",
      "role": "manager"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Collaborator",
      "email": "user@test.com",
      "password": "123456",
      "role": "collaborator"
    }
  ],
  "projects": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Website Redesign",
      "description": "Corporate website redesign",
      "status": "In Progress",
      "assignedTo": 2
    }
  ]
}
```

Puntos Extra

- Dark Mode
- Buscador



- Filtros por estado
- Paginación
- Toasts
- Loader
- Deploy
- Validaciones avanzadas

Rúbrica

Criterio	Porcentaje
Cumplimiento de requerimientos	15%
JavaScript	10%
Arquitectura SPA	15%
CRUD y consumo API	15%
Persistencia de sesión	10%
Documentación	10%
Sustentación técnica	25%